
Alternativa

a) (1 punt) Troba el valor de k perquè A commuti amb $M = \begin{pmatrix} k & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solució.

$$AM = \begin{pmatrix} k & 3+4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 7 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad MA = \begin{pmatrix} k & 2k+3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Només difereixen en l'element de la fila 1 i la columna 2: cal $7 = 2k + 3$, és a dir, $k = 2$.